

+ TEMA 06

INSIGHTS

- Análisis univariado, bivariado y multivariado
- Relación entre variables
- Técnica de dimensionalidad
- Insights generados





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + El análisis exploratorio de datos permite comprender el comportamiento y la estructura del dataset.
- + A través del análisis estadístico y visual, se pueden identificar patrones, tendencias y anomalías.
- + Esta etapa es clave para sustentar decisiones de negocio y el diseño de modelos de IA.
- + En esta sesión, profundizaremos en técnicas de análisis univariado, bivariado y multivariado.



+

ANÁLISIS UNIVARIADO,
BIVARIADO Y MULTIVARIADO

¿POR QUÉ ANALIZAR DATOS?

- El análisis de datos no busca “respuestas”, busca comprensión.
- Es el **proceso de transformar datos crudos en información estratégica para la toma de decisiones** acertadas.



	V_1 ="Talla del niño"	V_2 ="Uso de gafas"	V_3 ="Orden Nacimiento"	V_4 ="Temperatura"
 $i=1$	140cm	0	2	37°C
 $i=2$	130cm	1	1	37°C
 $i=3$	140cm	0	1	38°C
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
 $i=n$	150cm	0	2	39°C

ESTADÍSTICA UNIVARIADA VS. BIVARIADA VS. MULTIVARIADA

 <https://www.youtube.com/watch?v=eWiLrU8Z2qo>

ANÁLISIS UNIVARIADO

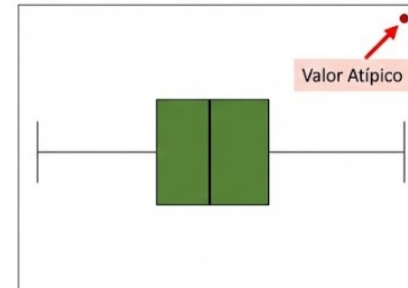
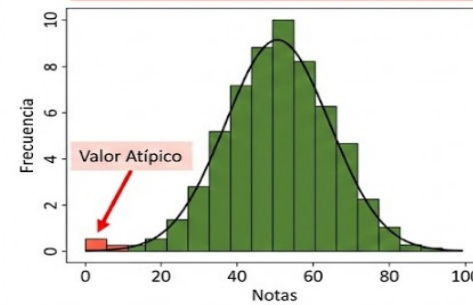
Analiza una variable de forma aislada para describir su distribución, identificar valores atípicos (outliers) y determinar sus medidas de tendencia central y dispersión.

 **Preguntas clave**

- ¿Cómo se distribuye?
- ¿Hay valores atípicos?

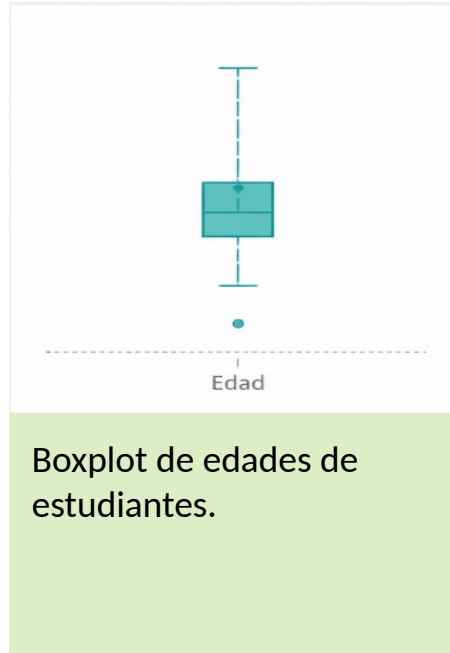
 **Herramientas**

- Media, mediana, desviación.
- Histogramas, boxplots.



Ejemplo: distribución de notas finales de un curso.

EJEMPLO UNIVARIADO (VISUAL)



ANÁLISIS BIVARIADO

Permite determinar si existe una asociación, dependencia o correlación entre dos variables.

Tipos:



Cuantitativa - Cuantitativa

- Busca entender cómo el cambio en una variable afecta a la otra.



Cuantitativa - Cualitativa

- Compara el comportamiento de una métrica numérica entre distintos grupos.



Cualitativa - Cualitativa

- Analiza la frecuencia de ocurrencia conjunta entre categorías.



HERRAMIENTAS BIVARIADAS

01 SCATTER PLOTS (DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN)

Es la representación gráfica de dos variables numéricas en un plano cartesiano (x, y).

02 TABLAS CRUZADAS (CONTINGENCIA)

Tablas bidimensionales que organizan los datos por categorías (filas y columnas).

03 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN

Cuantifican la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables.

- **Pearson:** mide la relación lineal entre variables cuantitativas (requiere distribución normal).
- **Spearman:** mide la relación monótona (basada en rangos). Es ideal para datos que no siguen una distribución normal o son variables ordinales.



EJEMPLO BIVARIADO

Horas de estudio vs. nota final.

Interpretación:



TENDENCIA



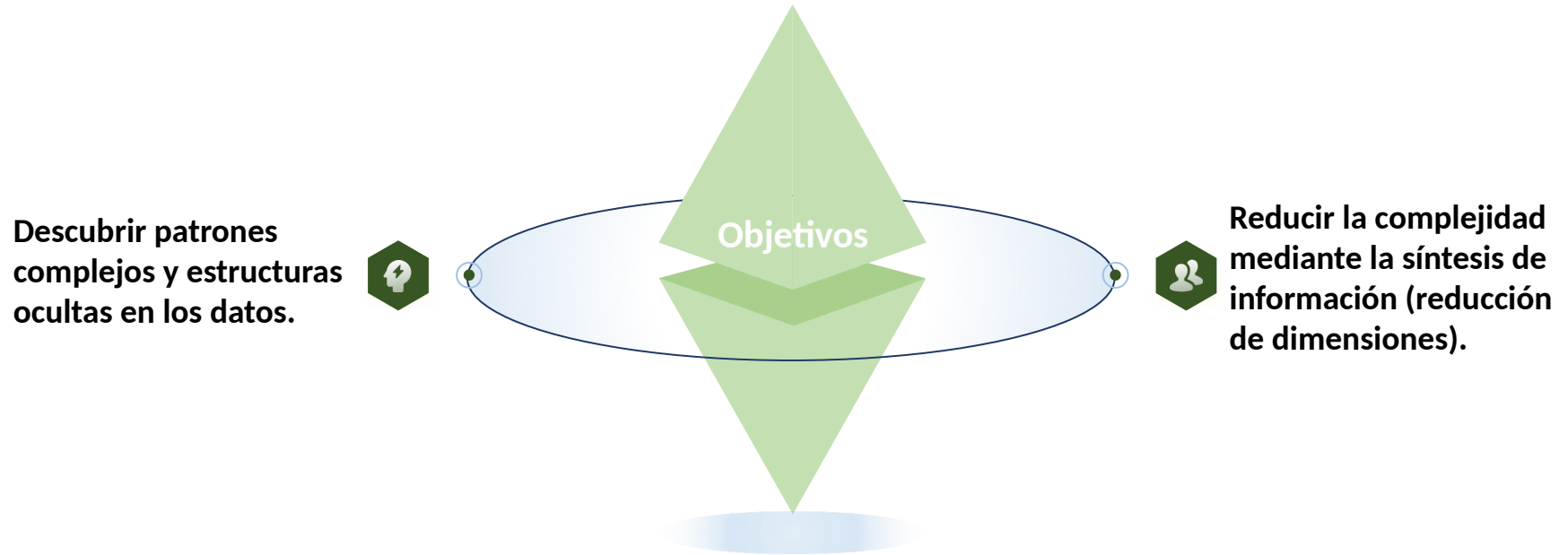
DISPERSIÓN



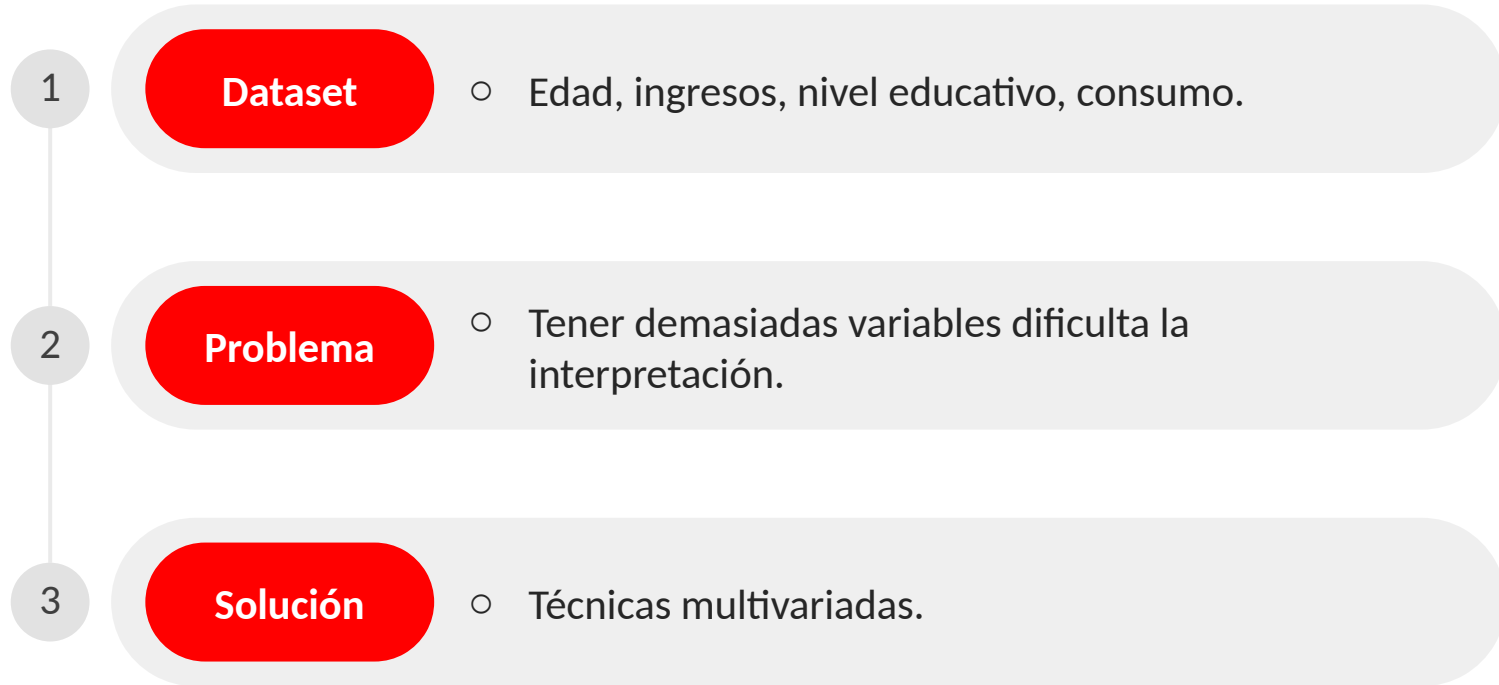
POSIBLES OUTLIERS

ANÁLISIS MULTIVARIADO

Analiza más de dos variables de forma simultánea, considerando sus interrelaciones.

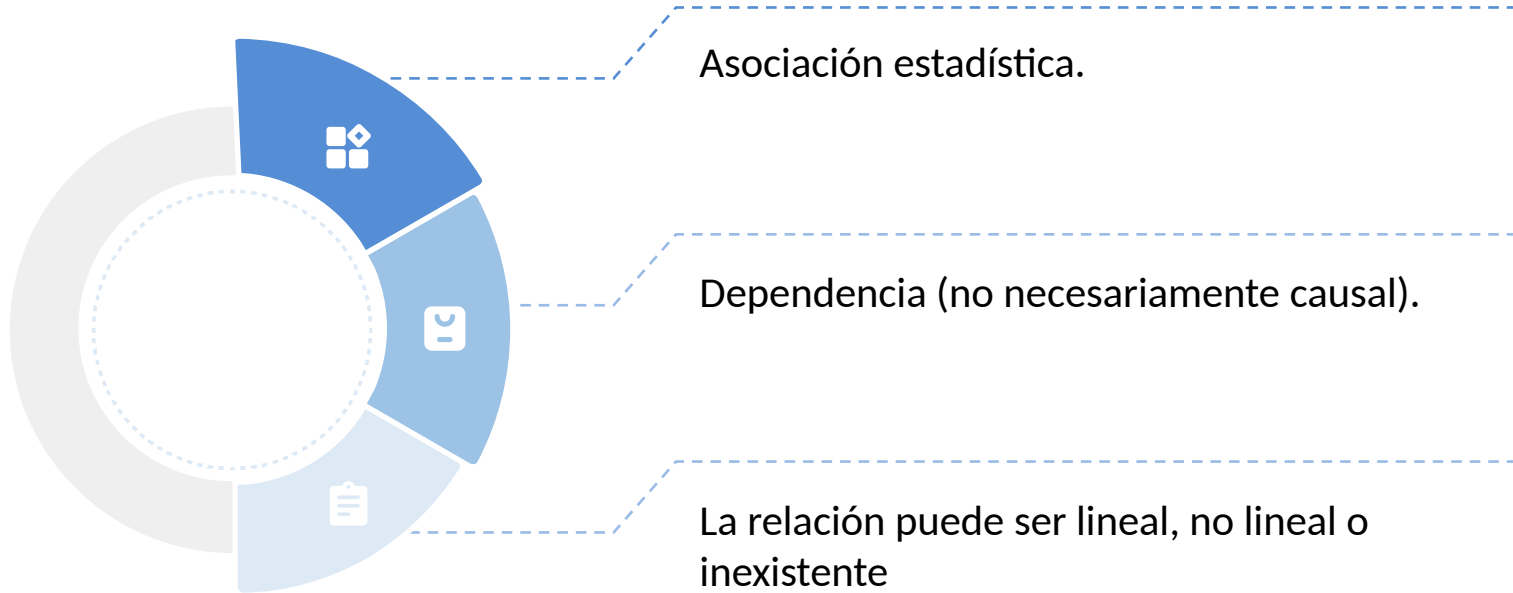


EJEMPLO MULTIVARIADO



+
RELACIÓN ENTRE
VARIABLES

¿QUÉ SIGNIFICA “RELACIÓN”?



CORRELACIÓN

T
I
P
O
S

R
A
N
G
O

Pearson: relaciones lineales.

Spearman: relaciones monotónicas.

Valores entre -1 y 1.

MATRIZ DE CORRELACIÓN

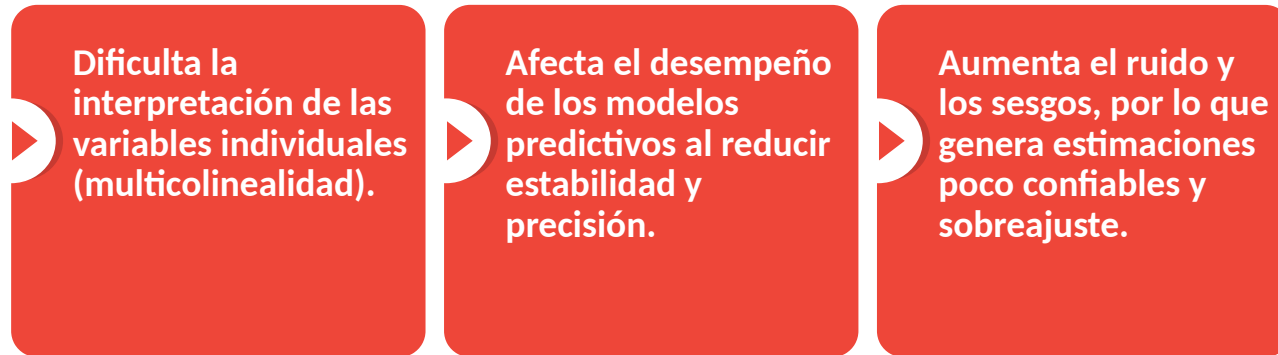
- Permite analizar muchas variables.
- Identifica las redundancias y multicolinealidad.

Ejemplo: variables financieras altamente correlacionadas.

	SP500	Bitcoin	EUR/USD	Oil	NASDAQ
SP500	1	0.87	0.80	-0.54	0.62
Bitcoin	0.88	1	0.89	0.57	0.59
EUR/USD	0.89	0.52	1	0.61	0.61
Oil	0.50	0.61	0.61	1	0.61
Gold	0.64	0.64	0.57	0.62	0.62



PROBLEMAS DE ALTA CORRELACIÓN



RELACIÓN VS. CAUSALIDAD

Ejemplo clásico:



Consumo de helado



ACCIDENTES

✗ El helado no causa accidentes.

✓ Variable oculta: temperatura.



BUENAS PRÁCTICAS

01

Analizar relaciones antes de modelar.

02

Combinar gráficos junto con la estadística.

03

Pensar en el CONTEXTO



+
TÉCNICA DE
DIMENSIONALIDAD

¿QUÉ ES LA DIMENSIONALIDAD?

Número de variables (features) que describen un conjunto de datos.

Problemas:

1 Muchas variables implican mayor complejidad del modelo.

2 Incrementa el costo computacional y el tiempo de procesamiento.



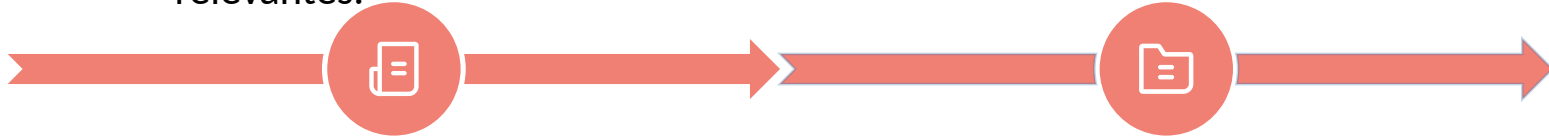
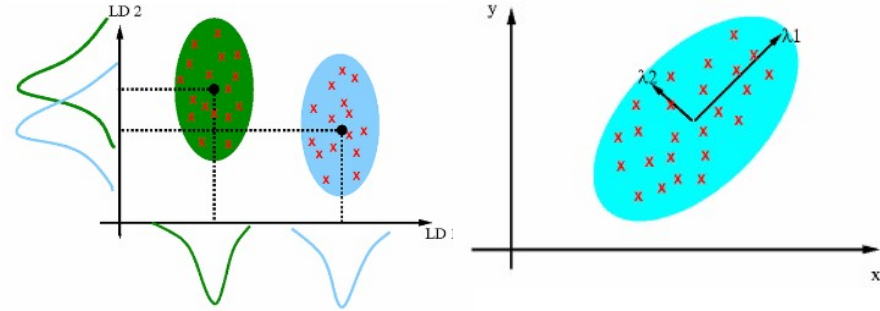
¿POR QUÉ REDUCIR LAS DIMENSIONES?

Mejora la eficiencia	Reduce el ruido	Mejora la interpretabilidad	No siempre mejora la precisión
Reduce el costo computacional y el tiempo de entrenamiento de los modelos.	Elimina variables irrelevantes o redundantes que degradan el desempeño del modelo.	Facilita la comprensión de las relaciones clave entre variables.	Su impacto depende del tamaño y la calidad del dataset, así como del modelo utilizado.

TIPOS DE TÉCNICAS

Selección de variables

Se conservan las variables originales más relevantes.



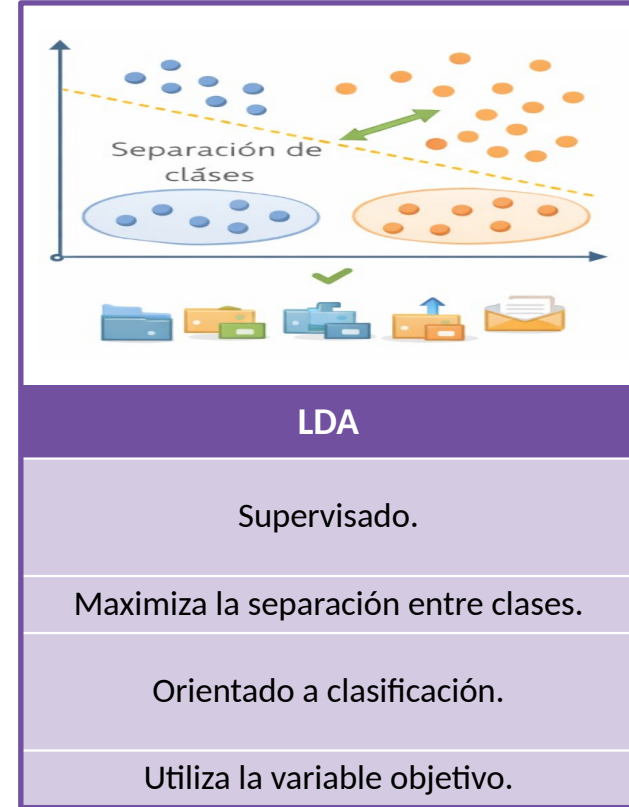
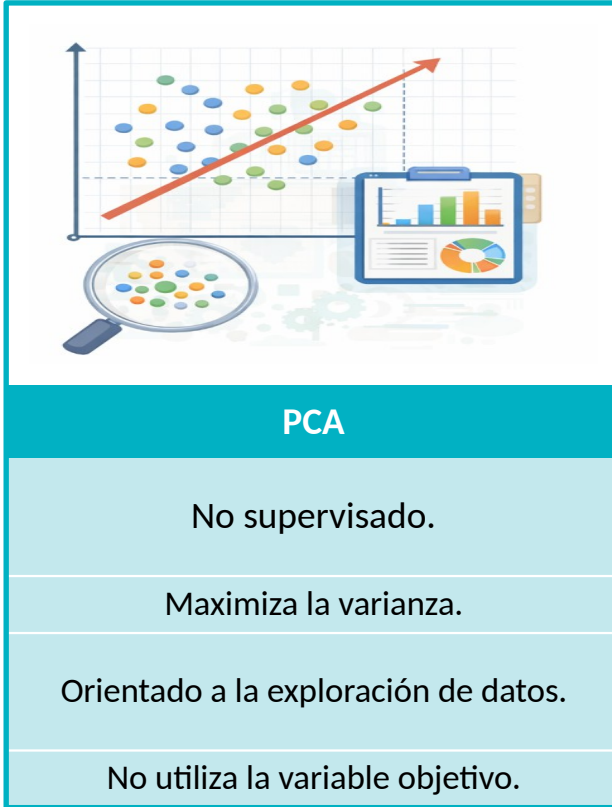
≡	✓	✗	✗
≡	✓	✗	✗
≡	✓	✗	✗
≡	✓	✗	✗

Extracción de variables

Se crean nuevas variables a partir de combinaciones de las originales:

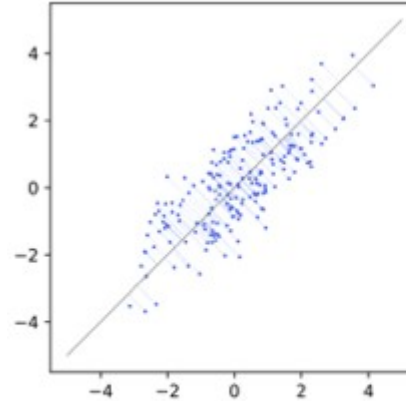
- PCA (Análisis de Componentes Principales):
- LDA (Análisis Discriminante Lineal).

PCA VS. LDA

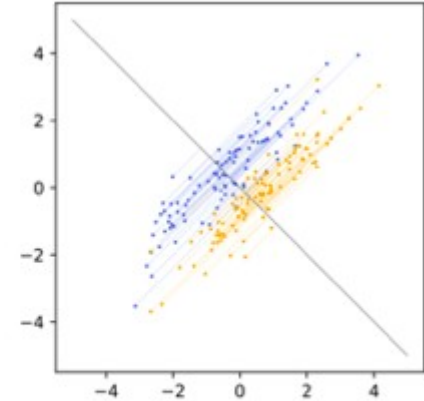


RESULTADOS EMPÍRICOS (ESTUDIO)

Estudios clásicos de aprendizaje estadístico muestran que **PCA es más estable en alta dimensionalidad**, mientras que **LDA puede degradar su desempeño en datasets pequeños** debido a estimación inestable de parámetros (Hughes, 1968; Fukunaga, 1990).



PCA



LDA

EJEMPLO PRÁCTICO

Dataset:

1

40 variables financieras.

Después de PCA

2

Se redujo a 10 componentes,
conservando el 95% de la información.

¿Cuándo usar reducción?

Muchos registros y
demasiadas variables.



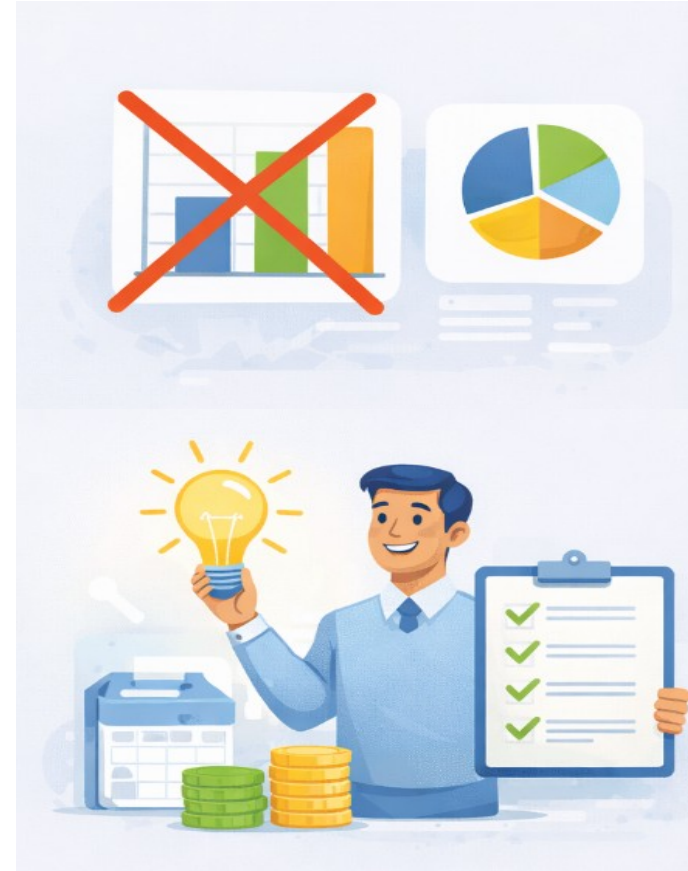
Dataset pequeño con
pocas variables.



+
INSIGHTS
GENERADOS

¿QUÉ ES UN INSIGHT?

- No es un gráfico.
- No es una métrica aislada.
- Es una conclusión accionable, derivada del análisis de datos:
 - **Explica un patrón.**
 - **Revela una causa.**
 - **Guía una decisión.**



DE ANÁLISIS A INSIGHT



EJEMPLO DE INSIGHT



**La variable X tiene
correlación 0.8.**

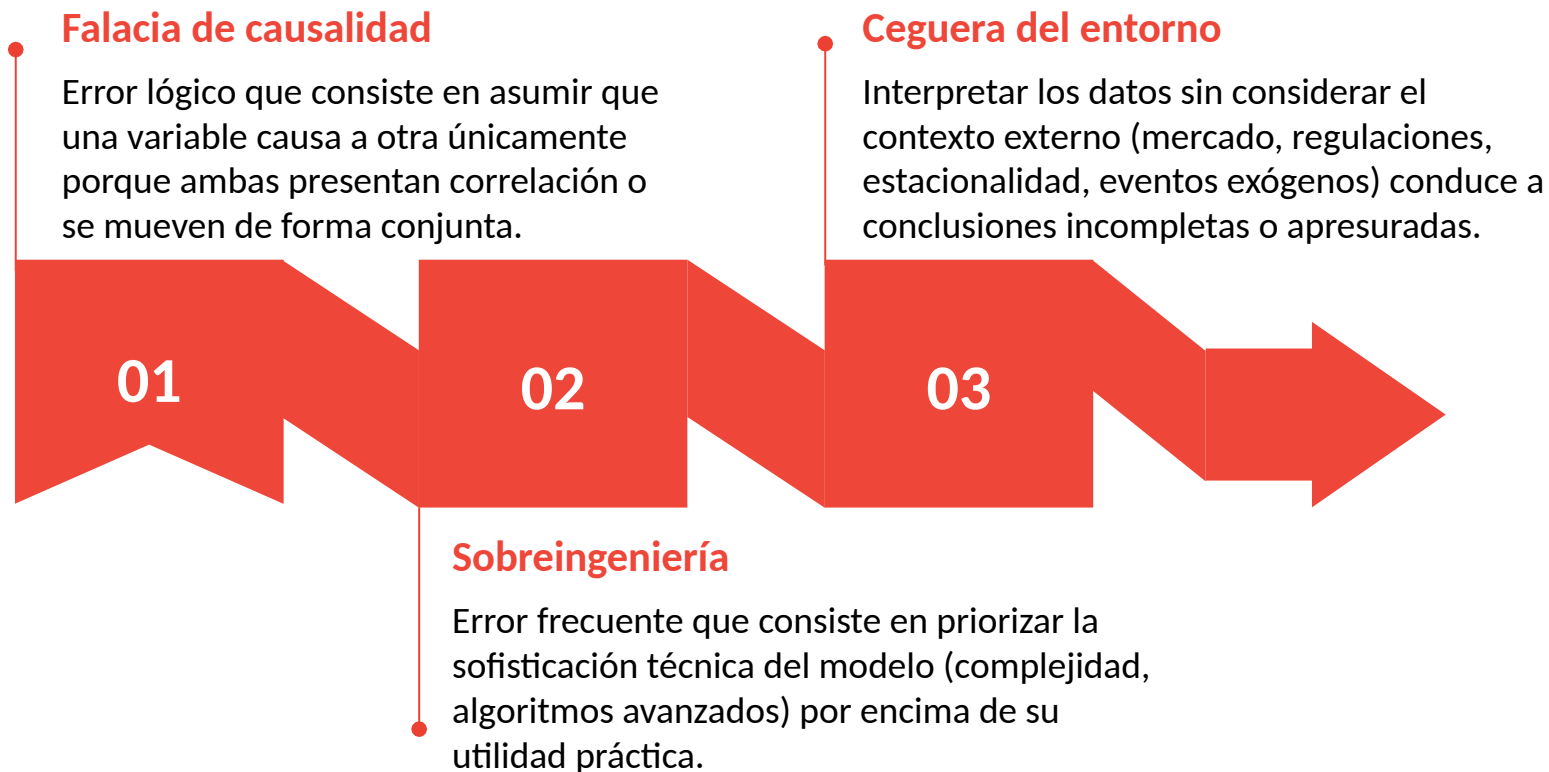


**Clientes con ingresos altos
y baja variabilidad
compran planes premium.**

STORYTELLING CON DATOS

- + Fusionar gráficos impactantes con un mensaje central claro para facilitar la retención.
- + Diseñar el relato para guiar a la audiencia hacia una decisión específica, no solo para informar.
- + Utilizar la evidencia de los datos para blindar las decisiones ejecutivas contra riesgos innecesarios.

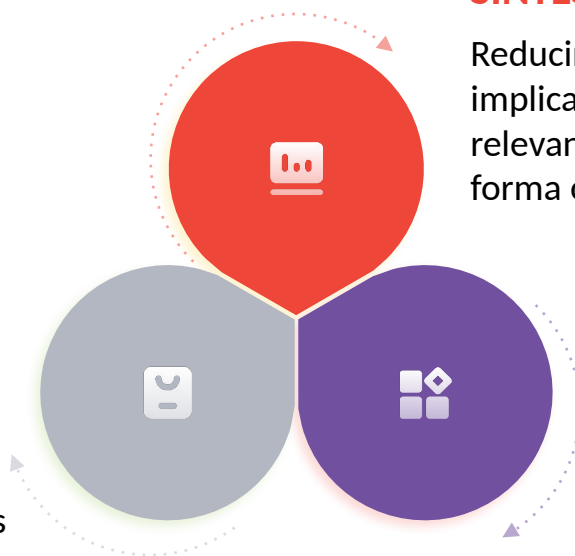
ERRORES COMUNES



PRINCIPIOS DE UN INSIGHT DE CALIDAD

ANÁLISIS INTEGRAL

Analizar un problema trasciende la simple modelación de datos e incorpora contexto, supuestos y objetivos.



SÍNTESIS EFICIENTE

Reducir dimensiones no implica perder información relevante, sino concentrarla de forma óptima.

ACCIONABILIDAD

El verdadero fin de un buen insight es generar acción y apoyar la toma de decisiones.

+ **CONCLUSIONES**



x



x



- + El análisis exploratorio avanzado permite comprender en profundidad los datos.
- + El análisis univariado, bivariado y multivariado aporta distintas perspectivas del dataset.
- + Analizar la relación entre variables es clave para seleccionar atributos relevantes.
- + Las técnicas de dimensionalidad ayudan a simplificar y optimizar el análisis.
- + Los insights generados son la base para el diseño de dashboards y modelos de IA.





x



x



+ BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Batko, K., & Ślęzak, A. (2022). *The use of big data analytics in healthcare*. Journal of Big Data, 9(1), Article 3. <https://doi.org/10.1186/s40537-021-00553-4>
- + Denis, D. J. (2021). *Applied univariate, bivariate, and multivariate statistics using Python: A beginner's guide to advanced data analysis*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119578208>
- + Ma, P., Ding, R., Han, S., & Zhang, D. (2021). *MetaInsight: Automatic discovery of structured knowledge for exploratory data analysis*. In Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data (pp. 1262–1274). ACM. <https://doi.org/10.1145/3448016.3457267>
- + Reddy, G. T., Reddy, M. P. K., Lakshmana, K., Kaluri, R., Rajput, D. S., Srivastava, G., & Baker, T. (2020). *Analysis of dimensionality reduction techniques on big data*. IEEE Access, 8, 54776–54788. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2980942>



ISIL+